



Faculté des Sciences et Technologies (FST)

Rapport du travail de Laboratoire N° 6_ Systèmes

Etudiant : Donsam Jean Gabard NOEL

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Niveau : L3

Décembre 2025

L'objectif de ce TD est de :

- Installer et configurer un serveur DNS local
- Créer une zone directe et une zone inverse
- Ajouter des enregistrements A, CNAME, MX, PTR
- Tester et diagnostiquer les résolutions DNS
- Sécuriser le serveur avec des ACL basiques
- Installer et configurer un serveur DHCP
- Définir un plan d'adressage réseau
- Déclarer des pools d'adresses, options DHCP, réservations
- Affecter des IP fixes selon l'adresse MAC
- Tester le serveur DHCP avec des clients Linux/Windows
- Diagnostiquer les erreurs DHCP

```

sam@sam-VirtualBox:~$ sudo systemctl enable named.service
Synchronizing state of named.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable named
sam@sam-VirtualBox:~$ sudo systemctl start named.service
sam@sam-VirtualBox:~$ sudo systemctl status named.service
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-13 19:08:43 EST; 13min ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 4340 (named)
   Status: "running"
    Tasks: 5 (limit: 2264)
   Memory: 23.4M (peak: 23.6M)
      CPU: 44ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─4340 /usr/sbin/named -F -u bind

déc. 13 19:08:43 sam-VirtualBox named[4340]: managed-keys-zone: loaded serial 0
déc. 13 19:08:43 sam-VirtualBox named[4340]: zone 127.0.0.1.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
déc. 13 19:08:43 sam-VirtualBox named[4340]: zone 0.0.0.0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
déc. 13 19:08:43 sam-VirtualBox named[4340]: zone 255.255.255.255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
déc. 13 19:08:43 sam-VirtualBox named[4340]: zone localhost/IN: loaded serial 2
déc. 13 19:08:43 sam-VirtualBox named[4340]: all zones loaded
déc. 13 19:08:43 sam-VirtualBox systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
déc. 13 19:08:43 sam-VirtualBox named[4340]: running
déc. 13 19:08:43 sam-VirtualBox named[4340]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone:
déc. 13 19:08:43 sam-VirtualBox named[4340]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone:
lines 1-22/22 (END)
[1]+  Arrête                  sudo systemctl status named.service

```

- Configuration de la zone dns

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.Gabte
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns.Gabtech.local. admin.Gabtech.local. (
                                2          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns.Gabtech.local.
@         IN      A        192.168.1.200
@         IN      A        192.168.1.200
;
pc1       IN      A        192.168.1.20
pc2       IN      A        192.168.1.21
pc3       IN      A        192.168.1.22
pc4       IN      A        192.168.1.23
pc5       IN      A        192.168.1.24
web       IN      A        192.168.1.25
dns       IN      A        192.168.1.26
mail      IN      A        192.168.1.27
;
www       IN      CNAME    web.Gabtech.local.
```

- Configuration de la zone inverse

```
GNU nano 7.2 /etc/bind/db.19
;
; BIND reverse data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns.Gabtech.local. admin.lab.local. (
                                1          ; Serial
                                604800     ; Refresh
                                86400      ; Retry
                                2419200    ; Expire
                                604800 )   ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns.Gabtech.local.

200       IN      PTR      ns.Gabtech.local.
20        IN      PTR      pc1.Gabtech.local.
21        IN      PTR      pc2.Gabtech.local.
22        IN      PTR      pc3.Gabtech.local.
23        IN      PTR      pc4.Gabtech.local.
24        IN      PTR      pc5.Gabtech.local.
25        IN      PTR      web.Gabtech.local.
26        IN      PTR      dns.Gabtech.local.
27        IN      PTR      mail.Gabtech.local.
```

- Tests de configuration

```

sam@sam-VirtualBox:~$ sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.1
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
OK
sam@sam-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/bind/db.Gabtech.local
sam@sam-VirtualBox:~$ sudo named-checkzone Gabtech.local /etc/bind/db.Gabtech.local
zone Gabtech.local/IN: loaded serial 2
OK
sam@sam-VirtualBox:~$ sudo named-checkzone 1.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192.168.1
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
OK

```

- Test de redémarrage

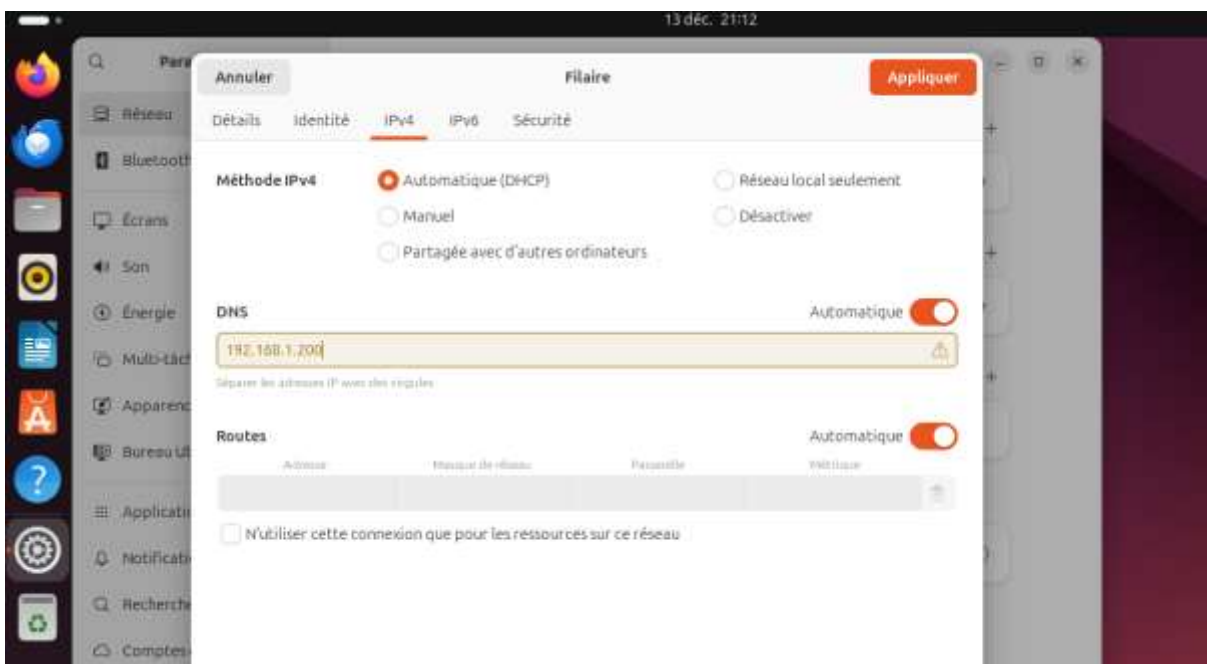
```

sam@sam-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart bind9
sam@sam-VirtualBox:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2025-12-13 21:00:53 EST; 11s ago
     Docs: man:named(8)
   Main PID: 5520 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 4 (limit: 2264)
  Memory: 22.4M (peak: 22.7M)
       CPU: 62ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─5520 /usr/sbin/named -f -u bind

déc. 13 21:00:53 sam-VirtualBox named[5520]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
déc. 13 21:00:53 sam-VirtualBox named[5520]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
déc. 13 21:00:53 sam-VirtualBox named[5520]: zone localhost/IN: loaded serial 2
déc. 13 21:00:53 sam-VirtualBox named[5520]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
déc. 13 21:00:53 sam-VirtualBox named[5520]: zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
déc. 13 21:00:53 sam-VirtualBox named[5520]: all zones loaded
déc. 13 21:00:53 sam-VirtualBox systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
déc. 13 21:00:53 sam-VirtualBox named[5520]: running
déc. 13 21:01:03 sam-VirtualBox named[5520]: managed-keys-zone: Unable to fetch DNSKEY set '.': timed out
déc. 13 21:01:03 sam-VirtualBox named[5520]: resolver priming query complete: timed out
sam@sam-VirtualBox:~$

```

- Configuration du Client




```
sam@sam-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart NetworkManager
[sudo] Mot de passe de sam :
```

Test de résolution

- Test de la zone directe

```
sam@sam-VirtualBox:~$ dig Gabtech.local

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> Gabtech.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 21157
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;Gabtech.local.                IN      A

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 13 21:14:49 EST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 42
```

```
sam@sam-VirtualBox:~$ dig pc1.Gabtech.local

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> pc1.Gabtech.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 55866
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:;; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;pc1.Gabtech.local.           IN      A

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 13 21:15:13 EST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 46
```

```

sam@sam-VirtualBox:~$ dig mail.Gabtech.local

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> mail.Gabtech.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 11172
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;mail.Gabtech.local.          IN      A

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 13 21:15:44 EST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 47

```

- Test de la zone inverse

```

sam@sam-VirtualBox:~$ dig -x 192.168.1.25

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.2-Ubuntu <<>> -x 192.168.1.25
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 24430
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;25.1.168.192.in-addr.arpa.  IN      PTR

;; Query time: 52 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sat Dec 13 21:16:21 EST 2025
;; MSG SIZE rcvd: 54

```


- Installation du serveur DHCP

```

sam@sam-VirtualBox:~$ sudo apt install isc-dhcp-server
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  liblvm2
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour le supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  isc-dhcp-common
Paquets suggérés :
  isc-dhcp-server-ldap polycoreutils
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  isc-dhcp-common isc-dhcp-server
0 mis à jour, 2 nouvellement installés, 0 à enlever et 58 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 281 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 281 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 isc-dhcp-server amd64 4.4.3-P1-4ubuntu2 [1 236 kB]
Réception de :2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 isc-dhcp-common amd64 4.4.3-P1-4ubuntu2 [45,8 kB]
1 281 ko réceptionnés en 11s (114 ko/s)
Préconfiguration des paquets...
Sélection du paquet isc-dhcp-server précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 289089 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../isc-dhcp-server_4.4.3-P1-4ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de isc-dhcp-server (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
Sélection du paquet isc-dhcp-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../isc-dhcp-common_4.4.3-P1-4ubuntu2_amd64.deb ...
Dépaquetage de isc-dhcp-common (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...
Paramétrage de isc-dhcp-server (4.4.3-P1-4ubuntu2) ...

```

- Configuration, redémarrage et vérification

```

sam@sam-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
sam@sam-VirtualBox:~$ sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf
sam@sam-VirtualBox:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sam@sam-VirtualBox:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
* isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2025-12-13 21:37:22 EST; 23s ago
     Duration: 47ms
    Docs: man:dhcpd(8)
   Process: 7029 ExecStart=/bin/sh -ec CONFIG_FILE=/etc/dhcp/dhcpd.conf; if [ -f /etc/ltsp/dhcpd.conf ]; the
 Main PID: 7029 (code=exited, status=1/FAILURE)
      CPU: 17ms

déc. 13 21:37:22 sam-VirtualBox dhcpd[7029]:
déc. 13 21:37:22 sam-VirtualBox dhcpd[7029]: If you think you have received this message due to a bug rather
déc. 13 21:37:22 sam-VirtualBox dhcpd[7029]: than a configuration issue please read the section on submitting
déc. 13 21:37:22 sam-VirtualBox dhcpd[7029]: bugs on either our web page at www.isc.org or in the README file
déc. 13 21:37:22 sam-VirtualBox dhcpd[7029]: before submitting a bug. These pages explain the proper
déc. 13 21:37:22 sam-VirtualBox dhcpd[7029]: process and the information we find helpful for debugging.
déc. 13 21:37:22 sam-VirtualBox dhcpd[7029]:
déc. 13 21:37:22 sam-VirtualBox dhcpd[7029]: exiting.
déc. 13 21:37:22 sam-VirtualBox systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
déc. 13 21:37:22 sam-VirtualBox systemd[1]: isc-dhcp-server.service: Failed with result 'exit-code'.
...skipping...
* isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2025-12-13 21:37:22 EST; 23s ago

```

- Analyse des logs

```

sam@sam-VirtualBox:~$ sudo dhcpd -t
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
sam@sam-VirtualBox:~$ journalctl -u isc-dhcp-server
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server.
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox dhcpd[6761]: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox sh[6761]: Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox sh[6761]: Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox sh[6761]: All rights reserved.
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox sh[6761]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox dhcpd[6761]: Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox dhcpd[6761]: All rights reserved.
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox dhcpd[6761]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox dhcpd[6761]: Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox sh[6761]: Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox dhcpd[6761]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox sh[6761]: Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox dhcpd[6761]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox sh[6761]: PID file: /run/dhcp-server/dhcpd.pid
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox dhcpd[6761]: Wrote 0 leases to leases file.
déc. 13 21:25:47 sam-VirtualBox sh[6761]: Wrote 0 leases to leases file.

```

Questions :

1. Expliquez le rôle des messages : DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK.

R- Rôle des messages :

- DHCPDISCOVER : Message envoyé en diffusion (broadcast) par un client DHCP pour découvrir les serveurs DHCP disponibles sur le réseau. Le client n'a pas encore d'adresse IP.
- DHCPOFFER : Réponse d'un serveur DHCP proposant une adresse IP et d'autres paramètres réseau (masque, passerelle, DNS, etc.) au client.
- DHCPREQUEST : Le client choisit une offre et envoie ce message en diffusion pour informer tous les serveurs de son choix, et pour demander la confirmation de l'attribution de l'adresse IP proposée.
- DHCPACK : Le serveur sélectionné confirme l'attribution de l'adresse IP et des paramètres réseau au client, finalisant ainsi la configuration du client.

2. Que se passe-t-il si deux serveurs DHCP répondent en même temps ?

R- Si deux serveurs DHCP répondent simultanément à un DHCPDISCOVER, le client reçoit plusieurs DHCPOFFER. Il choisit généralement la première offre reçue et envoie un DHCPREQUEST au serveur correspondant. Les autres serveurs voient ce DHCPREQUEST et comprennent que leur offre a été refusée. Il n'y a pas de conflit d'adresses, car les serveurs DHCP gèrent généralement des plages distinctes ou synchronisées (en cas de redondance configurée).

3. Quel est l'intérêt des réservations d'IP fixes ?

R- Les réservations d'IP fixes permettent d'attribuer toujours la même adresse IP à un appareil spécifique (via son adresse MAC), tout en utilisant le protocole DHCP. Cela est utile pour les serveurs, imprimantes, caméras, ou tout équipement nécessitant une adresse IP stable pour des règles de pare-feu, des accès distants, ou des services réseau. Elles permettent aussi d'éviter les conflits et de simplifier la gestion du réseau, car l'adresse est gérée centralement par le serveur DHCP, sans configuration manuelle sur chaque appareil.

4. Proposez une plage d'adresses pour un réseau de 300 machines.

R-Pour un réseau de 300 machines, la plage d'adresses 192.168.0.0/23 avec le masque 255.255.254.0 est idéale, car elle offre 510 adresses IP utilisables (de 192.168.0.1 à 192.168.1.254), couvrant ainsi largement les besoins actuels tout en laissant une marge pour les extensions futures ou les équipements temporaires. Le masque 255.255.255.0 (/24) ne convient pas, car il ne permet d'avoir que 254 adresses IP utilisables (de 192.168.0.1 à 192.168.0.254) : avec 300 machines, il manquerait au moins 46 adresses, rendant le réseau inopérant pour tous les équipements. En revanche, le masque 255.255.254.0 (/23) est choisi car il offre 510 adresses utilisables, ce qui couvre largement les besoins du réseau. Un masque /22 (1022 adresses) serait excessif et gaspillerait des adresses IP inutiles. Cette plage respecte les normes des réseaux privés (RFC 1918) et est validée par des outils de calcul de sous-réseau et des références techniques fiables, garantissant une gestion efficace et optimale des adresses IP pour votre infrastructure.

Conclusion

Ce laboratoire de système m'a permis d'installer et configurer un serveur DNS et DHCP sous Ubuntu, en appliquant concrètement les principes de l'adressage réseau et de la résolution de noms. J'ai appris à créer et administrer des zones DNS (directe et inverse), ainsi qu'à ajouter des enregistrements essentiels comme A, CNAME, MX et PTR, tout en testant et diagnostiquant leur fonctionnement. Pour le DHCP, j'ai défini des pools d'adresses, des options réseau et des réservations d'IP fixes basées sur les adresses MAC, puis validé la configuration avec des clients Linux. Ces acquis sont essentiels pour administrer un réseau local, garantir la disponibilité des services et résoudre les problèmes liés à l'attribution d'adresses et à la résolution de noms.